おうち実験シート No.5　⚠ 大人と一緒に

コップの水を回すと、なぜ真ん中がへこむ？

回る台にコップをのせて、ゆっくり回しながら、水の面を横から見てみよう。

なまえ

やった日　　月　　日

1 用意するもの

- ☐ プラスチックのコップ
- ☐ 回る台（ケーキの回転台など）
- ☐ 油性ペン
- ☐ 水
- ☐ テープ
- ☐ タオルかトレー

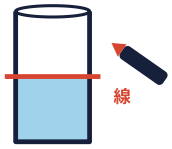
※とうめいで、上から下まで同じ太さのコップを。

! 大人の方へ

- コップはガラスでなく、プラスチックを使ってください。
- コップは台の真ん中に、テープでとめてください。
- 速く回すと水がこぼれます。ゆっくり回しましょう。
- 台は低く平らな所に置き、下にタオルをしいてください。

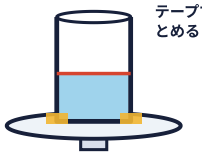
2 やってみよう （水もいっしょに回り出すまで、同じ速さで回し続けるのがコツ）

1



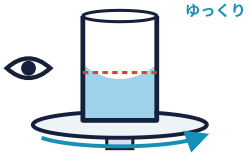
コップに水を**半分ほど**入れ、水面の高さに、外から線を引く。

2



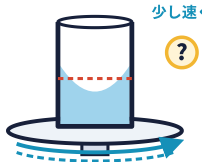
回る台の**真ん中**にコップをのせ、テープでとめる。

3



ゆっくり同じ速さで回し続け、水面を横から見る。

4



こぼれない程度に**少し速く**回すと、へこみはどうなる？

3 どうなった？ （見たとおりに書こう）

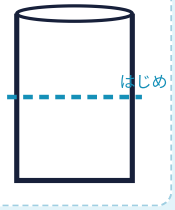
③ 回っているとき、水面は…　あてはまるもの全部に○

真ん中が下がった　ふちが上がった　平らのまま

線から、真ん中は　　mm 下　／　ふちは　　mm 上

気づいたこと

③ 横から見た水面を、絵にかこう

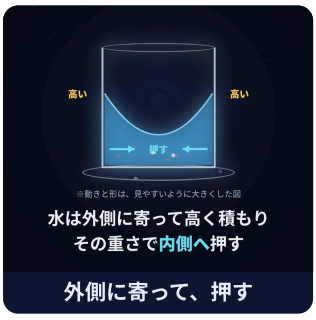


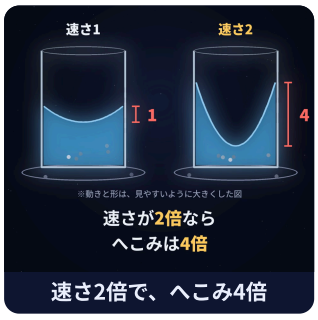
④ 少し速く回すと、へこみは…

深くなった　浅くなった　同じ

気づいたこと

4 なぜ？ （動画「コップの水を回すと、なぜ真ん中がへこむ？」より）





※動画の1コマ。動きと形は、見やすいように大きくした図です。

コップといっしょに回る水の面は、**真ん中が低く、ふちが高い**お椀の形になります。外側の水が高く積もることで、**内側へ向かって押す力**ができ、そのおかげで水は円をえがいて回れます。

水の量は変わらないので、**真ん中が下がった分だけ、ふちが上がります**（③）。速く回すほど、へこみは深くなります（④）。

回る速さを	へこみ（ふちと真ん中の差）は
2倍にすると	**4倍**

この形は、**放物線をぐるっと回した形**です。水銀などの液体を回して、この形の鏡をつくる**望遠鏡**もあります。

5 もっと知りたい （@mieru.jugyo の動画）

- ▶ 氷は、なぜ水に浮く？　コップと水で → シート No.1
- ▶ 月は、なぜ地球に落ちてこない？　円をえがいて回る、空の話
- ▶ 重い玉と軽い玉、落ちる速さは同じ？　身のまわりの力のふしぎ

この動画を見る
instagram.com/reel/DfO8Xfbn0bD/

見える授業 @mieru.jugyo 学校の数学・理科を、動く図で30秒

出典（数字とことがらは、動画の事実確認で使った次の資料によります）：Penn State Univ. ME320 講義ノート 第8回（PDF）／Univ. of Iowa 流体力学講義ノート「Rigid body motion」（PDF）／Wikipedia「Liquid-mirror telescope」／arXiv:2502.00564（4m 液体鏡望遠鏡 ILMT）